# 使用卷

## Astra Trident

NetApp
March 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/trident/trident-docker/volume-driver-options.html on March 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用卷 . . . . . 1
创建卷 . . . . . 1
删除卷 . . . . . 1
克隆卷 . . . . . 1
访问外部创建的卷 . . . . . 3
驱动程序专用的卷选项 . . . . . 3

# 使用卷

您可以根据需要使用标准的 `docker volume` 命令以及指定的 Astra Trident 驱动程序名称轻松创建，克隆和删除卷。

## 创建卷

- 使用默认名称创建包含驱动程序的卷：

```
docker volume create -d netapp --name firstVolume
```

- 使用特定的 Astra Trident 实例创建卷：

```
docker volume create -d ntap_bronze --name bronzeVolume
```

> 如果未指定任何 "选项"，将使用驱动程序的默认值。

- 覆盖默认卷大小。要使用驱动程序创建 20GiB 卷，请参见以下示例：

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt size=20G
```

> 卷大小以字符串表示，该字符串包含一个包含可选单元的整数值（例如： 10 G ， 20 GB ， 3 TiB ）。如果未指定单位，则默认值为 G大小单位可以表示为 2 的幂（ B ， KiB ， MIB ， GiB ， TiB ）或 10 的幂（ B ， KB ， MB ， GB ， TB ）。速率单位使用 2 的电流（ G = GiB ， T = TiB ，...）。

## 删除卷

- 像删除任何其他 Docker 卷一样删除此卷：

```
docker volume rm firstVolume
```

> 使用 `solidfire-san` 驱动程序时，上述示例将删除并清除卷。

执行以下步骤以升级适用于 Docker 的 Astra Trident 。

## 克隆卷

使用 `ontap-nas` ， `ontap-san` ， `solidfire-san` ， `AWS-CVS` 和 `GCP-CVS` 存储驱动程序 时， Astra Trident 可以克隆卷。使用 `ontap-nas-flexgroup` 或 `ontap-nas-economy`-经济 驱动程序时，不支持克

隆。从现有卷创建新卷将创建新快照。

- 检查卷以枚举快照：

```
docker volume inspect <volume_name>
```

- 从现有卷创建新卷。这将导致创建新快照：

```
docker volume create -d <driver_name> --name <new_name> -o
from=<source_docker_volume>
```

- 从卷上的现有快照创建新卷。此操作不会创建新快照：

```
docker volume create -d <driver_name> --name <new_name> -o
from=<source_docker_volume> -o fromSnapshot=<source_snap_name>
```

## 示例

```
[me@host ~]$ docker volume inspect firstVolume

[
    {
        "Driver": "ontap-nas",
        "Labels": null,
        "Mountpoint": "/var/lib/docker-volumes/ontap-
nas/netappdvp_firstVolume",
        "Name": "firstVolume",
        "Options": {},
        "Scope": "global",
        "Status": {
            "Snapshots": [
                {
                    "Created": "2017-02-10T19:05:00Z",
                    "Name": "hourly.2017-02-10_1505"
                }
            ]
        }
    }
]

[me@host ~]$ docker volume create -d ontap-nas --name clonedVolume -o
from=firstVolume
clonedVolume

[me@host ~]$ docker volume rm clonedVolume
[me@host ~]$ docker volume create -d ontap-nas --name volFromSnap -o
from=firstVolume -o fromSnapshot=hourly.2017-02-10_1505
volFromSnap

[me@host ~]$ docker volume rm volFromSnap
```

# 访问外部创建的卷

如果容器没有分区，并且 Astra Trident 支持其文件系统（例如： A `ext4` 格式的 ` /dev/sdc1` 将无法通过 Astra Trident 访问），则可以使用 Trident * only * 通过容器访问外部创建的块设备（或其克隆）。

# 驱动程序专用的卷选项

每个存储驱动程序都有一组不同的选项，您可以在创建卷时指定这些选项来自定义结果。有关适用于您配置的存储系统的选项，请参见以下内容。

在卷创建操作期间使用这些选项非常简单。在命令行界面操作期间，使用 ` -o` 运算符提供选项和值。这些参数将覆盖 JSON 配置文件中的任何等效值。

## ONTAP 卷选项

NFS 和 iSCSI 的卷创建选项包括以下内容：

| 选项 | Description |
| --- | --- |
| `s`大小 | 卷的大小默认为 1 GiB 。 |
| `s`页面预留 | 精简或厚配置卷，默认为精简。有效值为 `none` （精简配置）和 `volume` （厚配置）。 |
| `sSnapshot` 策略 | 此操作会将 Snapshot 策略设置为所需的值。默认值为 `none` ，表示不会自动为卷创建快照。除非存储管理员修改，否则所有 ONTAP 系统上都存在一个名为 "defaultion" 的策略，该策略会创建并保留六个每小时快照，两个每日快照和两个每周快照。通过浏览到卷中任意目录中的 ` .snapshot` 目录，可以恢复快照中保留的数据。 |
| `sSnapshot` 预留 | 此操作会将快照预留设置为所需百分比。默认值为 no 值，这意味着如果您选择了 snapshotPolicy ， ONTAP 将选择 snapshotReserve （通常为 5% ）；如果 snapshotPolicy 为 none ，则选择 0% 。您可以在配置文件中为所有 ONTAP 后端设置默认 snapshotReserve 值，并可将其用作除 ontap-nas-economy. 以外的所有 ONTAP 后端的卷创建选项。 |
| `splitOnClone` | 克隆卷时，此操作将使发生原因 ONTAP 立即从其父卷拆分克隆。默认值为 `false` 。在克隆卷的某些使用情形中，最好在创建后立即将克隆从其父卷中拆分，因为不太可能有任何提高存储效率的机会。例如，克隆空数据库可以节省大量时间，但节省的存储很少，因此最好立即拆分克隆。 |
| 加密 | 这将在新卷上启用 NetApp 卷加密（ NVE ），默认为 `false` 。要使用此选项，必须在集群上获得 NVE 的许可并启用 NVE 。<br>Trident 目前不支持 NetApp 聚合加密（ NAE ）。 |
| 分层策略 | 设置要用于卷的分层策略。这将决定数据在变为非活动状态（冷）时是否移至云层。 |

以下附加选项适用于 NFS * 仅 *：

| 选项 | Description |
| --- | --- |
| unixPermissions | 此选项用于控制为卷本身设置的权限。默认情况下，权限将设置为 ` -rwrxr-xr-x ，或以数字表示法 0755 表示，并且 root 将为所有者。文本或数字格式均可使用。 |
| snapshotDir | 将此值设置为 true 将使访问卷的客户端能够看到 ` 。snapshot` 目录。默认值为 false ，这意味着默认情况下禁用 ` .snapshot` 目录的可见性。当 ` .snapshot` 目录可见时，某些映像（例如官方 MySQL 映像）无法按预期运行。 |
| exportPolicy | 设置要用于卷的导出策略。默认值为 default 。 |
| securityStyle | 设置用于访问卷的安全模式。默认值为 UNIX 。有效值为 UNIX 和 mi 已加传真 。 |

以下附加选项适用于 iSCSI * 仅 *：

| 选项 | Description |
| --- | --- |
| fileSystemType | 设置用于格式化 iSCSI 卷的文件系统。默认值为 ext4 。有效值为 ext3 ， ext4 和 xfs 。 |
| spaceAllocation | 如果将此值设置为 false ，则会关闭 LUN 的空间分配功能。默认值为 true ，表示当卷空间用尽且卷中的 LUN 无法接受写入时， ONTAP 会通知主机。此选项还允许 ONTAP 在主机删除数据时自动回收空间。 |

示例

请参见以下示例：

- 创建 10 GiB 卷：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o
encryption=true
```

- 创建具有快照的 100GiB 卷：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o
snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
```

- 创建启用了 setuid 位的卷：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
```

最小卷大小为 20MiB 。

如果未指定快照预留且快照策略为 `none` ，则 Trident 将使用 0% 的快照预留。

- 创建无快照策略且无快照预留的卷：

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
```

- 创建一个无快照策略且自定义快照预留为 10% 的卷：

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
--opt snapshotReserve=10
```

- 创建具有快照策略和 10% 自定义快照预留的卷：

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt
snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
```

- 使用快照策略创建卷，并接受 ONTAP 的默认快照预留（通常为 5% ）：

```
docker volume create -d netapp --name my_vol --opt
snapshotPolicy=myPolicy
```

## Element 软件卷选项

Element 软件选项会显示与卷关联的大小和服务质量（ QoS ）策略。创建卷时，将使用 ` -o type=service_level` 命名空间指定与其关联的 QoS 策略。

使用 Element 驱动程序定义 QoS 服务级别的第一步是至少创建一种类型，并指定与配置文件中的名称关联的最小，最大和突发 IOPS 。

其他 Element 软件卷创建选项包括：

| 选项 | Description |
| --- | --- |
| s大小 | 卷的大小，默认为 1GiB 或配置条目 … " 默认值 "：｛ "size"： "5c" ｝ 。 |

| 选项 | Description |
| --- | --- |
| 块大小 | 使用 512 或 4096 ，默认为 512 或配置条目 DefaultBlockSize 。 |

示例

请参见以下包含 QoS 定义的示例配置文件：

```
{
    "...": "..."
    "Types": [
        {
            "Type": "Bronze",
            "Qos": {
                "minIOPS": 1000,
                "maxIOPS": 2000,
                "burstIOPS": 4000
            }
        },
        {
            "Type": "Silver",
            "Qos": {
                "minIOPS": 4000,
                "maxIOPS": 6000,
                "burstIOPS": 8000
            }
        },
        {
            "Type": "Gold",
            "Qos": {
                "minIOPS": 6000,
                "maxIOPS": 8000,
                "burstIOPS": 10000
            }
        }
    ]
}
```

在上述配置中，我们有三个策略定义：铜牌，银牌和金牌。这些名称是任意的。

- 创建 10 GiB 黄金卷：

```
docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
```

- 创建 100GiB 铜牌卷：

```
docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o
size=100G
```

## AWS 卷选项上的 Cloud Volumes Service （CVS）

AWS 上的 CVS 驱动程序的卷创建选项包括以下内容：

| 选项 | Description |
| --- | --- |
| s大小 | 卷的大小默认为 100 GB 。 |
| s服务级别 | 卷的 CVS 服务级别默认为标准。有效值包括标准，高级和极高。 |
| sSnapshot 预留 | `此操作会将快照预留设置为所需百分比。默认值为 no 值，表示 CVS 将选择快照预留（通常为 0% ）。 |

示例

- 创建 200 GiB 卷：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=200G
```

- 创建一个 500 GiB 高级卷：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=500G -o
serviceLevel=premium
```

最小卷大小为 100 GB 。

## GCP 上的 CVS 卷选项

基于 GCP 的 CVS 驱动程序的卷创建选项包括以下内容：

| 选项 | Description |
| --- | --- |
| s大小 | 卷的大小，默认情况下， CVS-Performance 卷为 100 GiB ， CVS 卷为 300 GiB 。 |

| 选项 | Description |
| --- | --- |
| `s`服务级别 | 卷的 CVS 服务级别默认为标准。有效值包括标准，高级和极高。 |
| `sSnapshot` 预留 | 此操作会将快照预留设置为所需百分比。默认值为 no 值，表示 CVS 将选择快照预留（通常为 0% ）。 |

示例

- 创建 2 TiB 卷：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=2T
```

- 创建 5 TiB 高级卷：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=5T -o
serviceLevel=premium
```

对于 CVS-Performance 卷，最小卷大小为 100 GiB ，对于 CVS 卷，最小卷大小为 300 GiB 。

## Azure NetApp Files 卷选项

Azure NetApp Files 驱动程序的卷创建选项包括：

| 选项 | Description |
| --- | --- |
| `s`大小 | 卷的大小默认为 100 GB 。 |

示例

- 创建 200 GiB 卷：

```
docker volume create -d netapp --name demo -o size=200G
```

最小卷大小为 100 GB 。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.